CRITICAL DESIGN REVIEW

Francesco Mazzei Daniel Odeven Marco Pustorino Alessandro Vittor

15 aprile 2019

Indice

1 Requisiti di missione **2**

2 Requisiti di design **2**

3 Descrizione geometrica del razzo **3**

4 Scelta del motore **6**

5 Masse e rapporti di massa **7**

6 Coefficiente di resistenza e coefficienti balistici **8**

7 Stabilità **9**
7.1 Centro di Gravità 9
7.2 Centro di Pressione 9
7.3 Margine di Stabilità 12

8 Profilo di missione **13**
8.1 Configurazione nominale 13
8.1.1 Fase di thrust 13
8.1.2 Fase di coasting 14
8.1.3 Fase di free-fall 15
8.2 Analisi con incertezze sui dati 17
8.3 Dati di volo 19

1 Requisiti di missione

- Trasportare un uovo e un altimetro fino ad una quota superiore a 50 metri e inferiore a 130 metri.
- Recuperare l'uovo e l'altimetro in sicurezza. L'uovo e l'altimetro devono sopravvivere al volo e atterrare indenni.
- Compiere il volo in modo tale che il tempo trascorso dal lancio fino all'atterraggio del payload coincida il più possibile con il tempo previsto.

2 Requisiti di design

- Il razzo deve rispettare i requisiti di missione
- Trasportare un uovo di 60 grammi
- Trasportare un altimetro con una massa di 30 grammi
- Il payload e il razzo devono essere recuperati separatamente
- La velocità limite deve essere compresa tra 2,5 e 4 $\frac{m}{s}$
- La velocità limite del razzo deve essere minore di 8 $\frac{m}{s}$
- Sono permessi solo i motori forniti dall'organizzatore
- Non è permessa la stadiazione o la costruzione di motori
- L'uso di pezzi metallici è soggetta all'autorizzazione dell'organizzatore
- Non sono permessi pezzi metallici più pesanti di 5 grammi
- Il razzo deve essere progettato in modo da permettere un volo stabile
- Le alette devono resistere ad una forza longitudinale pari a $F = 2\, m_{al}\, a_{max}$
- Le alette devono resistere ad una forza trasversale pari a $F = 0,052\, S_{al}\, v_{max}^2$
- Applicando la prova di forza trasversale, le alette devono avere una curvatura massima di $\frac{d}{l} = 17\%$
- Il supporto del motore deve resistere ad una forza longitudinale pari a $F = 2\,(spinta\, massima)$
- L'allineamento longitudinale deve essere minore di 1°
- L'allineamento trasversale deve rientrare nella tolleranza di 10°
- Indicare visibilmente il centro di gravità
- Calcolare e indicare visibilmente il centro di pressione

3 Descrizione geometrica del razzo

La tabella di seguito riporta la lista delle parti che compongono il razzo modello:

parte	massa (g)	ϕ (mm)	costo
body tube 450mm	54.4	60	10
body tube 400mm	27	40	10
nosecone sharp	49.8	60	10
motor mount kit	8.2	25/60	5
2x adaptor	2x7.4	40/60	2x5
motore D 12-3	41.4	24	25
2x connettore	2x8	60	-
uovo	60	-	-
altimetro	10	-	-
batteria	20	-	-

In aggiunta vanno considerate altre masse comprendenti colla, vernice, paracadute e eventuale ovatta per un totale di circa 16 grammi. La massa nominale del modello è quindi di 317,5 grammi.

Riportiamo ora la configurazione geometrica del razzo modello con le rispettive viste corredate dalle quotature espresse in mm:

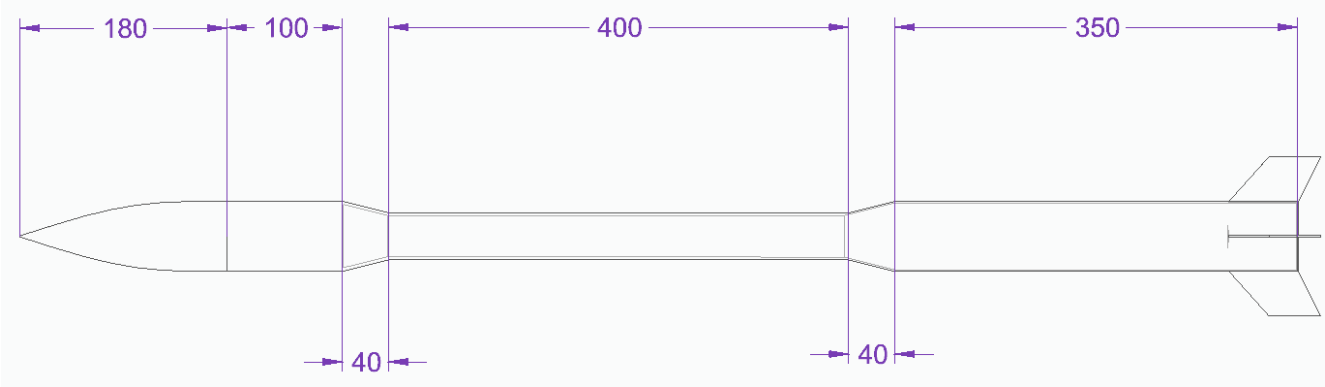


Figura 1: vista laterale

Come si può notare dalle immagini, il body tube da 60 mm di diametro è stato diviso in due parti: la prima da 350 mm è posta in coda, la seconda da 100 mm si incastra con l'ogiva. Tra le due è posto il body tube da 40 mm attraverso tramite due cambi di sezione. Sono infine presenti 4 alette stabilizzatrici.

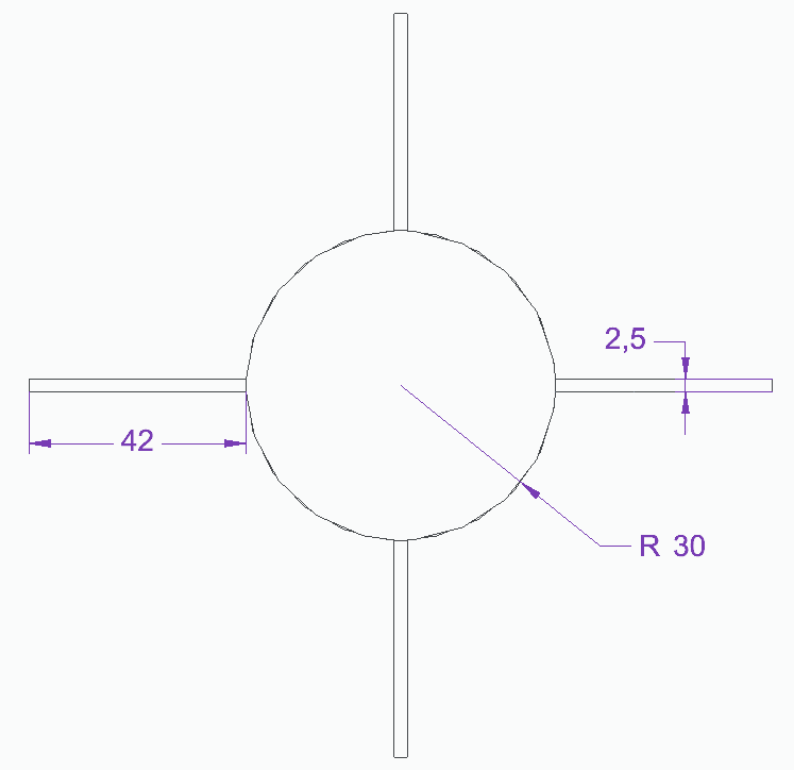


Figura 2: vista dal basso

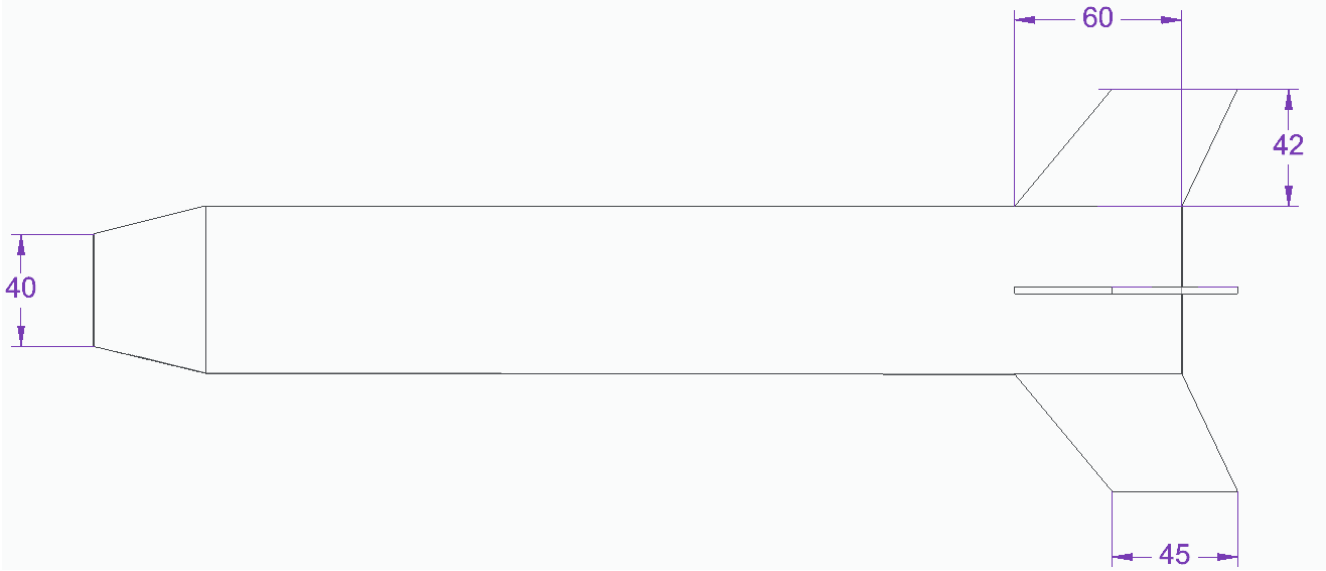


Figura 3: vista della coda

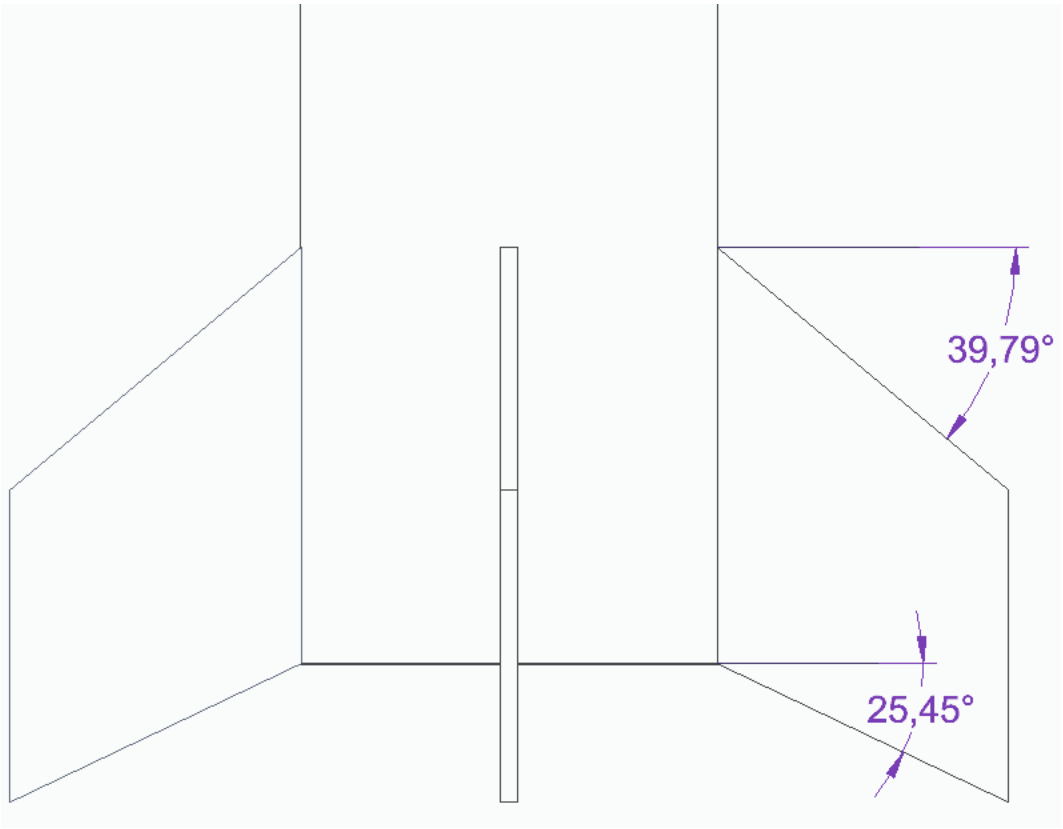


Figura 4: angoli di attacco delle alette



Figura 5: modello 3D del razzo

4 Scelta del motore

Il motore scelto per la missione è il D12-3/ESTES i cui dati nominali sono riportati di seguito:

- Impulso totale: 16.84 $\frac{N}{s}$
- Tempo di comustione: 1.65 sec
- spinta media: 10.21 N
- Massa di propellente: 21.1 g
- Massa totale : 41.4 g
- Tempo di delay: 3 sec

Tempo	Spinta
0.049	2.569
0.116	9.369
0.184	17.275
0.237	24.258
0.282	29.730
0.297	27.010
0.311	22.589
0.322	17.990
0.348	14.126
0.386	12.099
0.442	10.808
0.546	9.876
0.718	9.306
0.879	9.105
1.066	8.901
1.257	8.698
1.436	8.310
1.590	8.294
1.612	4.613
1.650	0.000

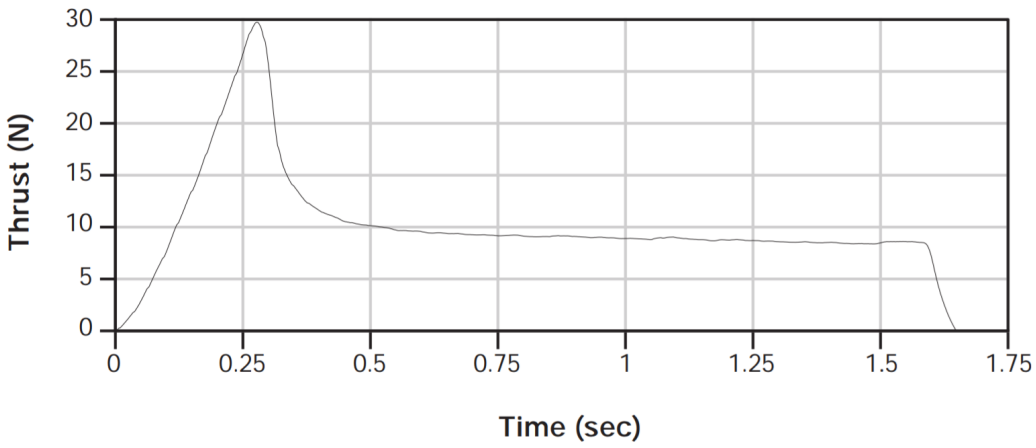


Figura 6: curva di spinta

Dati e grafico forniti dal fornitore:
`http://www.nar.org/SandT/pdf/Estes/D12.pdf`

5 Masse e rapporti di massa

Nella tabella di seguito sono indicate le masse caratteristiche del razzo modello:

massa		(g)
iniziale	m_0	317.5
strutturale	m_s	206.4
payload	m_u	90
propellente	m_p	21.1
finale al burnout	m_f	296.4

In base a questi dati sono stati calcolati i seguenti coefficienti:

- rapporto di massa

  $$k_m = \frac{m_f}{m_0} = 0.9335$$

- rapporto di propellente

  $$k_p = \frac{m_p}{m_0} = 0.0665$$

- rapporto di carico utile

  $$k_u = \frac{m_u}{m_0} = 0.2835$$

- coefficiente strutturale

  $$k_s = \frac{m_s}{m_p + m_s} = 0.9073$$

Costo dei componenti

Nella tabella di seguito è riportato il costo dei componenti del razzo:

componente	costo
body tube 450mm	10
body tube 400mm	10
nosecone sharp	10
motor mount kit	5
2x adaptor	2x 5
motore D 12-3	10

6 Coefficiente di resistenza e coefficienti balistici

Considerando un coefficiente di resistenza pari a $C_d = 0.75$, il drag form factor risulta pari a:

$C_d S = 21.2\, cm^2$

Il coefficiente balistico è definito come:

$$\beta = \frac{W}{C_d S} = \frac{m g_0}{C_d S}$$

Per la fase di spinta consideriamo la massa media nel calcolo del coefficiente balistico:

$\bar{m} = m_0 - \frac{m_p}{2} = 306.95\, g$

il coefficiente balistico per la fase di spinta risulta quindi pari a:

$\beta = \frac{W}{C_d S} = \frac{\bar{m} g_0}{C_d S} = 0,142\, N/cm^2$

Per la fase di coasting consideriamo invece la massa finale al burnout:

$m_c = m_0 - m_p = 296.4\, g$

il coefficiente balistico per la fase di coasting risulta quindi pari a:

$\beta = \frac{W}{C_d S} = \frac{m_c g_0}{C_d S} = 0,137\, N/cm^2$

7 Stabilità

7.1 Centro di Gravità

Il centro di gravità (C.G.) del razzo è stato stimato in maniera teorica attraverso le equazioni:

- peso totale del razzo $W_B = \sum_i^N W_i$
- posizione del centro di gravità del razzo $(X_{CG})_B = \frac{\sum_i^N W_i \cdot (X_{CG})_i}{W_B}$

Dove W_i e $(X_{CG})_i$ sono rispettivamente il peso e la posizione del centro di gravità del singolo componente i-esimo del razzo.

- Per i componenti cilindrici (bodytube da 40 e 60 mm, motor mount kit, connettore, e motore) il C.G. è preso a metà della loro lunghezza.
- Per il nosecone e gli adaptor il C.G. è preso a 2/3 della loro lunghezza totale a partire dal lato più corto.
- Il paracadute, la shock cord, e le corde sono considerate come un unico corpo con il C.G. a metà della sua lunghezza.

Da queste considerazioni si ottiene la posizione del centro di gravità del razzo, considerando lo zero in corrispondenza della punta del nosecone.

$$(X_{CG})_B = 498.9627\, mm$$

7.2 Centro di Pressione

Il centro di pressione (C.P.) è stimato attraverso il metodo di Barrowman, che presuppone il soddisfacimento delle seguenti ipotesi:

- angolo di attacco del razzo minore di 10
- velocità del razzo molto inferiore a quella del suono
- il flusso d'aria lungo il razzo è liscio e non cambia rapidamente
- il razzo è stretto rispetto alla sua lunghezza (L/D»1)
- il nose del razzo raggiunge un punto in maniera continua
- il razzo è un corpo rigido assial-simmetrico
- le alette sono sottili piastre piatte

Possiamo affermare che tutte queste ipotesi sono soddisfatte dal nostro razzo modello.

Il metodo di Barrowman permette di determinare il C.P. del razzo dividendolo in componenti e analizzando questi singolarmente.
Ad ogni componente è associata una forza normale $(C_{N\alpha})_i$ e un centro di pressione $(\overline{X}_{CP})_i$. Combinando i risultati separati si ottengono i valori per l'intero razzo attraverso le formule:

- forza totale $(C_{N\alpha})_B = \sum_i^N (C_{N\alpha})_i$
- posizione del centro di pressione del razzo $(\overline{X}_{CP})_B = \frac{\sum_i^N (C_{N\alpha})_i \cdot (\overline{X}_{CP})_i}{(C_{N\alpha})_B}$

La posizione del centro di pressione di ogni componente è presa a partire dalla punta del nosecone del razzo.

Ogiva

Per l'ogiva sharp la forza normale è pari a:

$$(C_{N\alpha})_n = 2$$

La posizione del centro di pressione calcolata a partire dalla punta dell'ogiva:

$$(\overline{X}_{CP})_n = 0.466L$$

Dove L è la lunghezza dell'ogiva.

Adattatore

Per l'adattatore la forza normale è pari a:

$$(C_{N\alpha})_A = 2[(\tfrac{d_2}{d})^2 - (\tfrac{d_1}{d})^2] = \pm 1.1111$$

Con d pari al diametro alla base dell'ogiva, d_1 il diametro della sezione rivolta verso la punta del razzo, e d_2 il diametro della sezione rivolta verso la coda del razzo. In base a come è rivolto l'adattatore, questo può dare un contributo stabilizzante o no in base alla direzione della forza normale che vi agisce.
Nel razzo modello vengono usati due adattatori rivolti in direzioni opposte; il primo a partire dalla punta ha il diametro maggiore in alto e ha un $(C_{N\alpha})_{A1} < 0$, il secondo invece ha il diametro minore in alto e ha un $(C_{N\alpha})_{A2} > 0$.

La posizione del centro di pressione calcolata a partire dalla sezione rivolta verso la punta del razzo:

$$(\overline{X}_{CP})_A = \frac{L}{3}[1 + \frac{1-\frac{d_1}{d_2}}{1-(\frac{d_1}{d_2})^2}]$$

Dove L è la lunghezza dell'adattatore.

Alette

Per le alette la forza normale è pari a:

$$(C_{N\alpha})_F = \frac{4n(\frac{S}{d})^2}{1+\sqrt{1+(\frac{2l}{a+b})^2}} = 1.6117$$

Con $n = 4$ pari al numero di alette, $S = 42mm$, $l = 50.20mm$,$a = 60mm$ e $b = 45mm$ dimensioni caratteristiche dell'aletta.
La posizione del centro di pressione calcolata a partire dalla sezione rivolta verso la punta del razzo:

$$(\overline{X}_{CP})_F = \frac{m(a+2b)}{3(a+b)} + \frac{1}{6}(a + b - \frac{ab}{a+b})$$

Con $m = 35mm$ dimensione caratteristica dell'aletta
Inoltre va considerato il ***fattore di interferenza***, che definisce l'influenza che ha il punto di contatto tra alette e fusoliera sul flusso d'aria passante intorno alle alette. Per 4 alette la formula del fattore di interferenza è:

$$K_{FB} = 1 + \frac{R}{S+R} = 1.4167$$

con $R = 20mm$ pari al raggio del razzo nel punto in cui le alette sono cambiate. La forza totale agente sulle alette diventa quindi:

$$(C_{N\alpha})_{FB} = K_{FB} \cdot (C_{N\alpha})_F = 2.2832$$

Razzo

I bodytube per la loro forma semplicemente cilindrica non contribuiscono alla forza normale aerodinamica.
In conclusione il centro di pressione del razzo completo calcolato a partire dalla punta si trova a

$$(\overline{X}_{CP})_B = 749.7831mm$$

7.3 Margine di Stabilità

Per verificare la stabilità del razzo modello bisogna valutare il ***margine di stabilità***, definito come:

$$MS = \frac{(\overline{X}_{CP})_B - (X_{CG})_B}{d}$$

Affinchè il razzo possa essere considerato stabile il margine di stabilità deve essere un numero positivo. Tuttavia l'obiettivo è avere un margine di stabilità compreso tra $3 \leqslant MS \leqslant 5$. Nel nostro caso nominale questo vale:

$$MS = 4.1803$$

Questo corrisponde al caso migliore, ovvero entrambi gli adattatori sono stabilizzanti. Il caso peggiore quindi si verifica quando entrambi non funzionano, quindi non contribuiscono alla forza normale. In questo caso il margine di stabilità vale $MS = 2.1973$ ed è comunque stabile, anche se non nel regime ottimale.

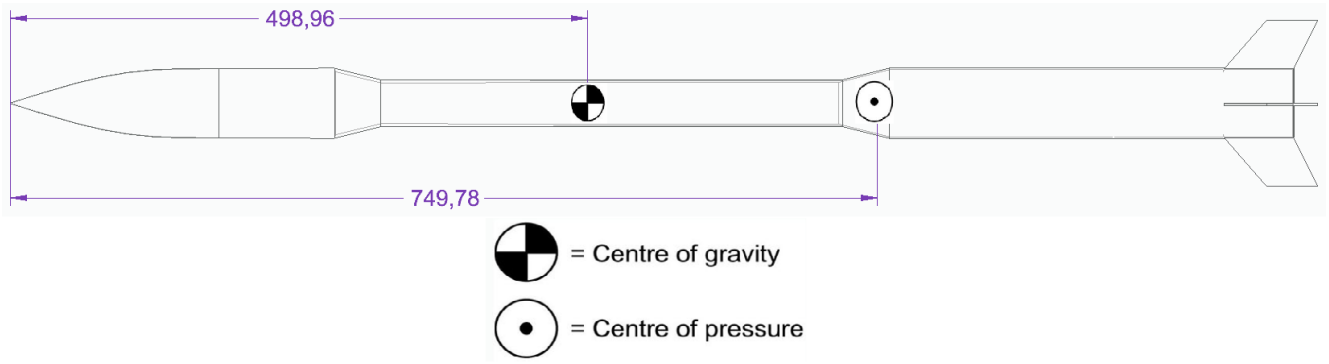


Figura 7: posizione del centro di gravità e del centro di pressione

8 Profilo di missione

La missione è suddivisa nelle seguenti fasi:

- Fase di thrust
- Fase di coasting
- Fase di free-fall

Nelle prime due è protagonista il razzo completo, nell'ultima si deve distinguere tra rocket body e payload + nosecone.
Come semplificazione, si sono assunti densità e coefficiente di resistenza C_D costanti nelle varie fasi del volo.

8.1 Configurazione nominale

I parametri nominali scelti sono:

- Massa totale = 317.5 g
- Massa payload = 90 g (60 g (uovo) + 10 g (altimetro) + 20 g (batteria))
- Massa strutturale = 206,4 g
- C_D rocket = 0.75
- C_D paracadute payload = 0.8
- C_D paracadute rocket body = 0.8
- Diametro rocket = 0.06 m
- Diametro paracadute rocket body = 0.6 m
- Diametro paracadute payload = 0.6 m

Si è inoltre considerato un volo perfettamente verticale del razzo.

8.1.1 Fase di thrust

Le equazioni del moto utilizzate in questa fase sono:

Velocità: $m\frac{dv(t)}{dt} = F(t) - mg_0 - \frac{1}{2}\rho S C_D v(t)^2 \qquad \text{con } v(t_0) = 0$

Massa: $\frac{dm(t)}{dt} = -\dot{m}(t) \qquad \text{con } m(t_0) = m_0$

Quota: $\frac{dh(t)}{dt} = v(t) \qquad \text{con } h(t_0) = h_0$

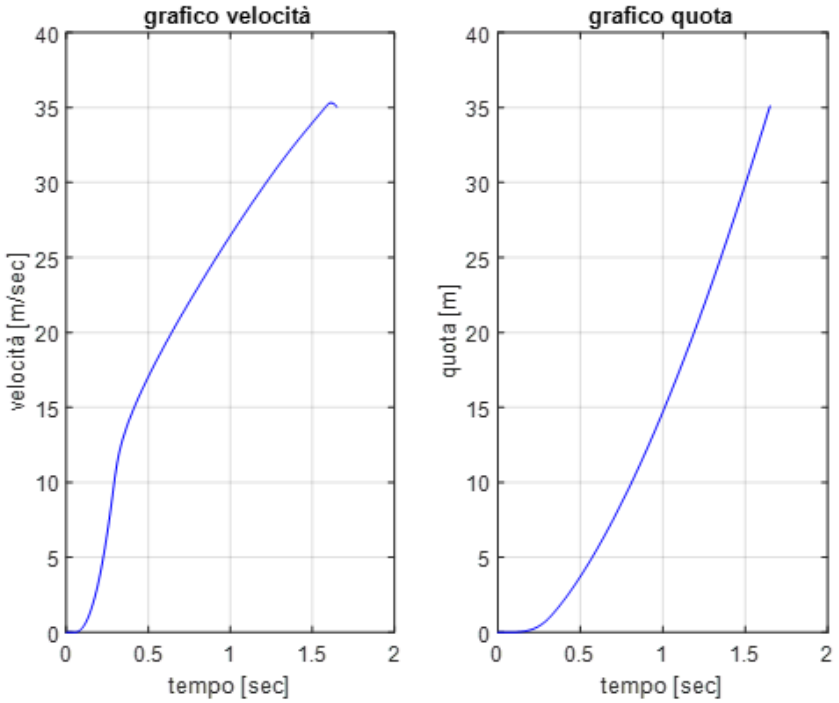
Il termine $\dot{m(t)}$ può essere derivato dalla curva di spinta considerando l'impulso specifico I_{sp} costante:

$$\dot{m(t)} = \frac{F(t)}{I_{sp}g_0} = \frac{F(t)m_P}{I_T}$$

dove I_T è l'impulso totale del motore.

Data l'impossibilità di trovare una soluzione analitica per risolvere la prima equazione del moto, causa la variabilità della massa del razzo e della spinta del motore, si è utilizzato per la risoluzione il metodo di Eulero esplicito. Per fare ciò, sono stati interpolati linearmente i valori noti della spinta in vari istanti di tempo, forniti dal costruttore, e si è poi ricorso alla risoluzione numerica con il metodo di Eulero, utilizzando un passo pari ad $a = 0.001$ sec.

Si ottengono i seguenti grafici per la velocità di volo e per la quota:



8.1.2 Fase di coasting

Per la fase di coasting l'equazione che descrive il moto è:

$$m\frac{dv(t)}{dt} = -mg_0 - \frac{1}{2}\rho S C_D v(t)^2$$

Per questa equazione esiste una soluzione analitica, data dalle seguenti equazioni:

$$m\frac{dv(t)}{dt} = k(q_c^2 - v(t)^2)$$

$$v(t) = q_a tan[atan(\frac{v_{BO}}{q_a}) - \frac{kq_a}{m}t]$$

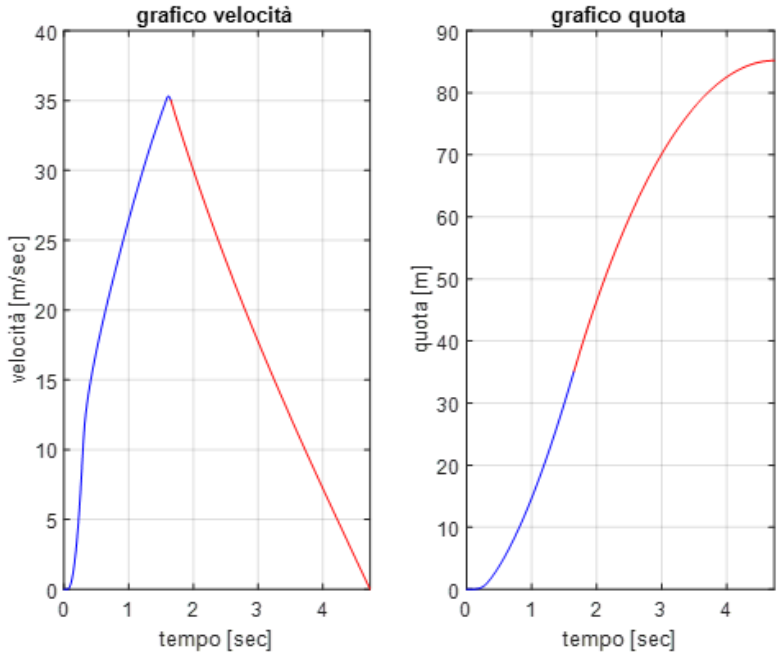
$$h(t) = h_B O + \frac{1}{2}\frac{m}{k}(\frac{qc^2 - v_{BO}^2}{q_c^2 - v(t)^2})$$

dove $\quad k = \frac{1}{2}\rho S C_D \quad q_c^2 = -\frac{mg_0}{k} \quad q_a^2 = \frac{mg_0}{K}$

Il tempo di coasting, parametro importante perchè deve essere il più possibile simile al tempo di delay del motore, è dato da:

$$t_c = \frac{m}{kq_a}(\frac{v_{BO}}{q_a})$$

Considerando anche la fase di volo precedente, si ottengono i seguenti grafici:



Passato un certo tempo che è il tempo di delay del motore, tempo che come già detto deve coincidere il più possibile con la durata di questa fase di volo, avviene la separazione tra rocket body e il sistema payload + nosecone, con l'attivazione dei due paracadute e l'inizio della fase di volo successiva.

8.1.3 Fase di free-fall

L'equazione del moto che caratterizza sia la discesa del rocket body, sia quella del sistema payload + nosecone è:

$$m\frac{dv(t)}{dt} = -mg_0 + \frac{1}{2}\rho S' C'_D v(t)^2$$

I termini segnati con l'apice si riferiscono ai due paracadute, inoltre si devono distinguere le masse dei due sistemi, si considerano:
Per il rocket body, $m = m_r = 153.4$ g
Per il sistema payload + nosecone $m = m_{pl} = 143$ g

Risolvendo analiticamente l'equazione del moto si ottiene:

$$m\frac{dv(t)}{dt} = k(v(t)^2 - q_a^2)$$

$$v(t) = q_a tanh(-\frac{kq_a}{m}t)$$

$$h(t) = h_{max} + \frac{1}{2}\frac{m}{k}(1 - \frac{v(t)^2}{q_a^2})$$

Il tempo di caduta libera, per entrambi i sistemi, si trova così:

$$t_{ff} = -\frac{m}{kq_a}tanh^{-1}(\frac{v(t)}{q_a})$$

E' però possibile utilizzare questo tipo di soluzione finchè la velocità $v(t)$ non risulta troppo simile alla velocità limite $v = v_{limite} = q_a$, perchè in quest'ultimo caso si hanno problemi con la soluzione al calcolatore. Si è quindi sfruttata la soluzione analitica finchè la velocità effettiva non differiva dalla velocità limite per un valore minore di 10^{-5} m/s. Da tale punto in poi, è stato preso come soluzione un moto rettilineo uniforme, con velocità pari a quella calcolata al punto precedente, fino all'arrivo al suolo. Infine, il tempo totale in caduta libera, per entrambi i sistemi, è stato calcolato facendo la somma tra quelli delle due parti in cui è stata scomposta questa fase di volo. I dati di volo definitivi saranno illustrati nell'ultimo paragrafo.

8.2 Analisi con incertezze sui dati

Nella tabella sottostante sono riassunti i principali parametri di volo su cui si ha un'incertezza, e viene specificata la loro influenza positiva/negativa (configurazione best/worst) su quota massima di volo e tempo totale di volo:

	Best	Nominal	Worst
Massa iniziale (g)	300	317.5	330
Impulso totale del motore (Ns)	17.37	16.84	16.31
Drag form factor (cm^2)	16.965	21.206	25.447
Densità dell'aria ($\frac{kg}{m^3}$)	1.1	1.2	1.3

L'incertezza sulla massa iniziale è dovuta principalmente a componenti come vernice, colla e paracaduti, a cui è difficile assegnare a priori una massa; quella sull'impulso totale è fornita dal costruttore del motore; quella sul drag form factor è causata dalla mancata conoscenza precisa del coefficiente di resistenza C_D. La figura 8 mostra dei grafici riassuntivi.

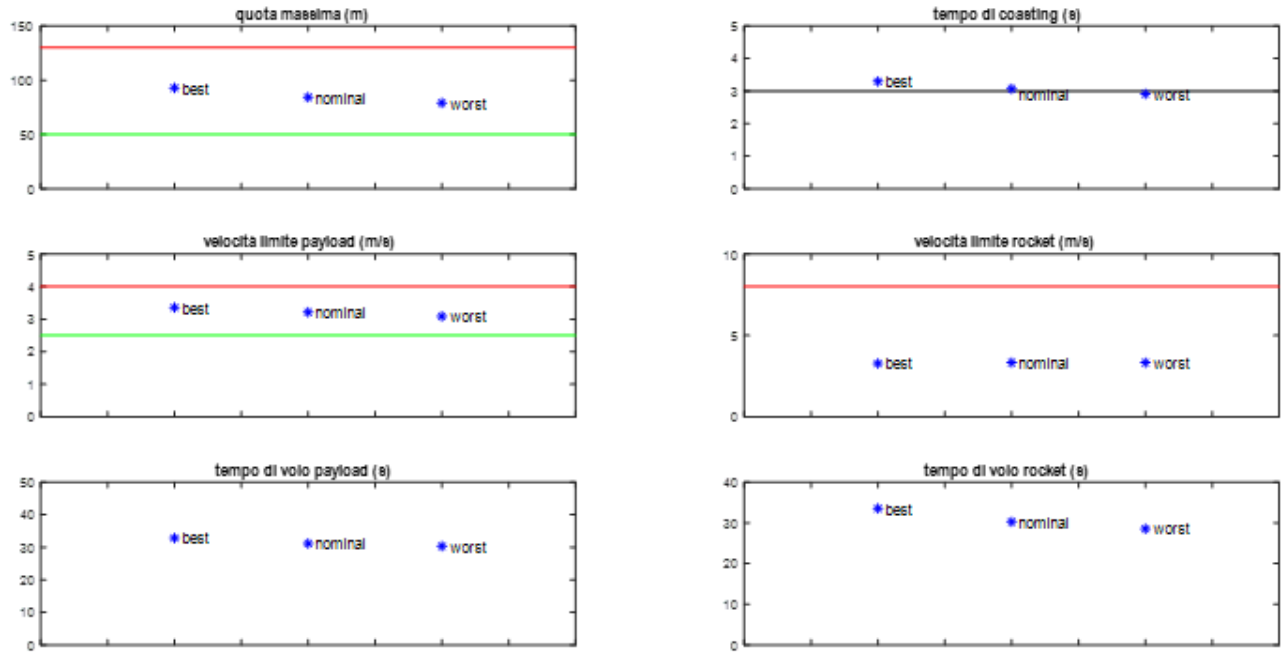


Figura 8: Grafici incertezze

In tutti i casi quindi i parametri di volo rientrano nei requisiti di missione su quota massima e velocità di caduta libera.

Se si rimuove l'ipotesi di volo perfettamente verticale, e quindi si tiene conto anche di un angolo di rampa γ diverso da $\frac{\pi}{2}$, le equazioni del moto generiche diventano queste (con l'ipotesi di spinta diretta come la velocità):

$$m\dot{V} = T - D - mg_0 sin(\gamma)$$

$$m\dot{\gamma}V = -mg_0 cos(\gamma)$$

Da cui si ottiene:

$$\dot{V} = \frac{T-D}{m} - g_0\, sin(\gamma)$$

$$\dot{\gamma} = -\frac{g_0}{V}\, cos(\gamma)$$

A parità degli altri parametri nominali, e considerando un angolo di rampa variabile tra i 60° e i 90°, si ottiene il grafico in figura 9.

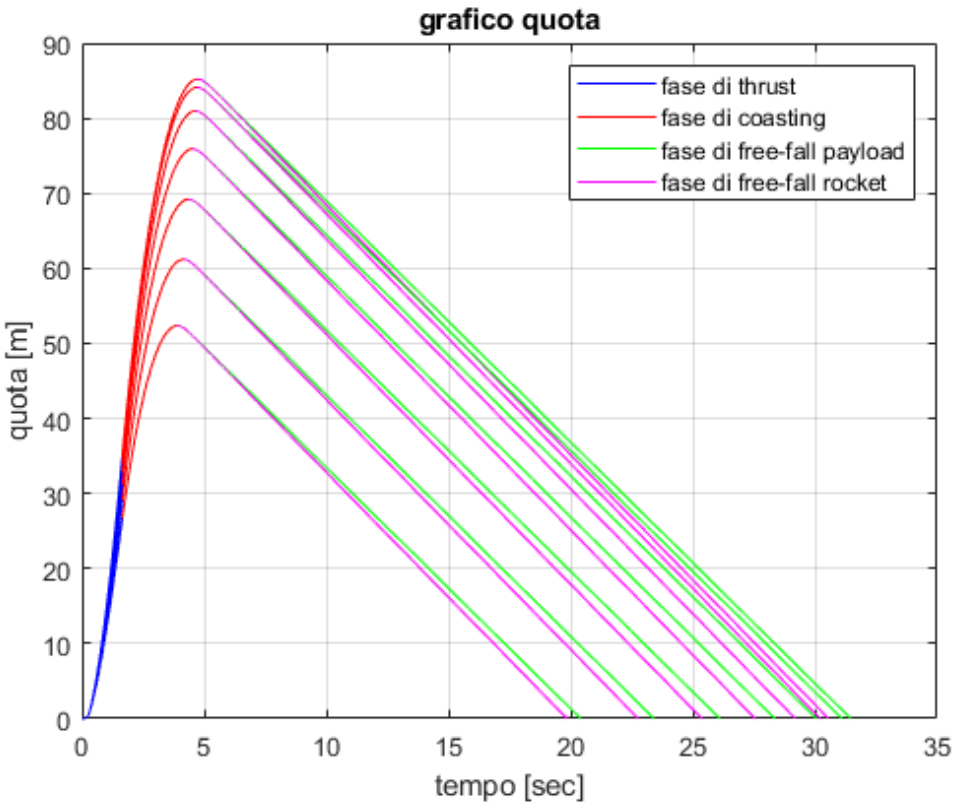
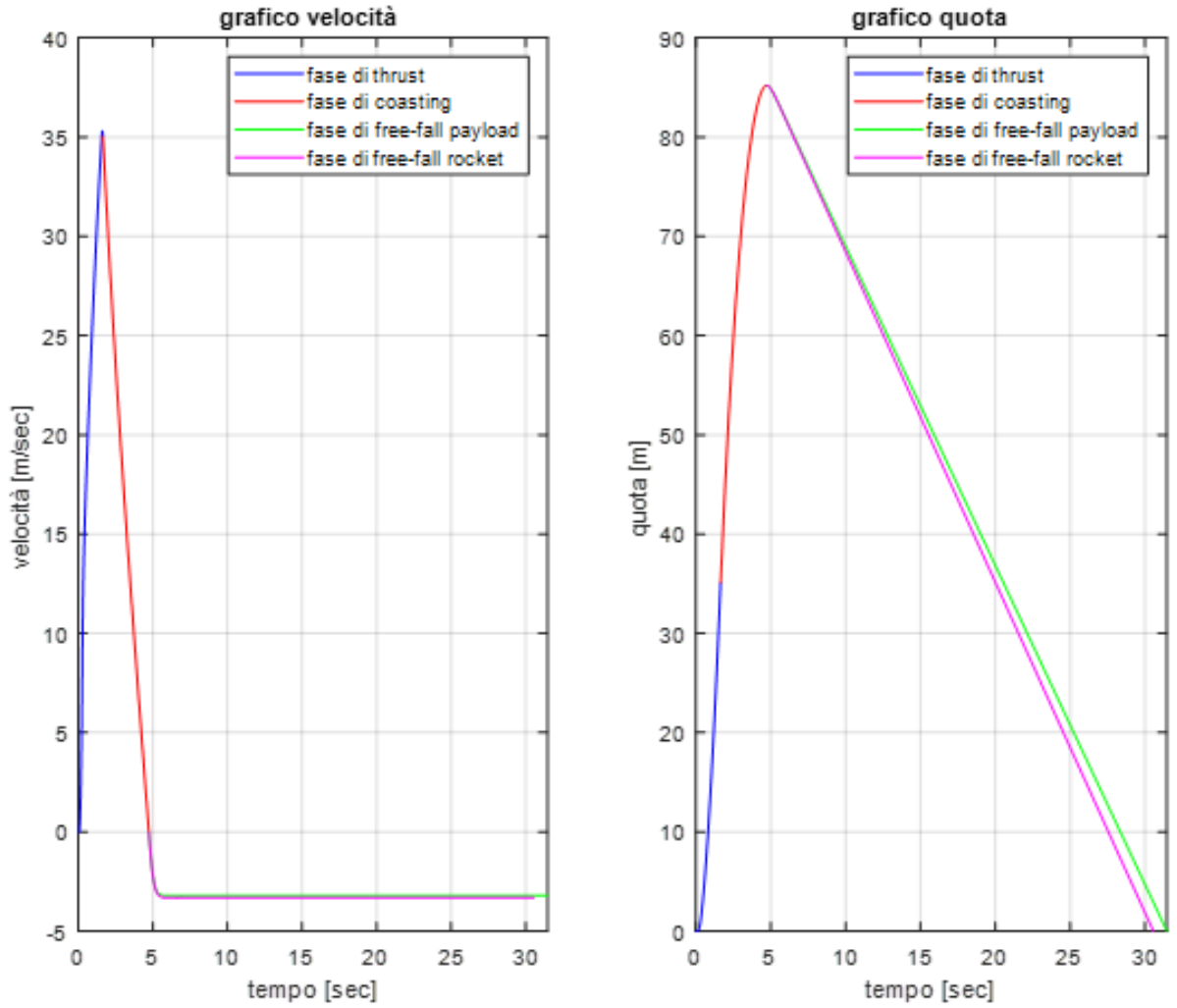


Figura 9: grafico quota

Si ottiene quindi una quota massima compresa tra quella nominale per volo verticale pari a h_{max}=85.1863 e una quota pari a h_{max}=52.3445 m per un angolo di rampa iniziale pari a 60°; con un tempo di volo totale del payload compreso quindi tra t_{TOT}=31.4608 sec e t_{TOT}=20.4087 sec. Comunque, fino a valori di $\gamma = 85°$ le variazioni dai parametri nominali risultano trascurabili.

8.3 Dati di volo

I grafici che caratterizzano l'intero volo del razzo sono:



In conclusione, sono elencati i principali parametri che caratterizzano il volo, con un'incertezza sui dati pari ad 1 σ:

- Altezza massima: 85.1863 ± 7.0998 m
- Tempo di coasting: 3.0828 ± 0.1940 sec
- Velocità limite payload: 3.2145 ± 0.1346 m/s
- Velocità limite rocket body: 3.3292 ± 0.0317 m/s
- Tempo di volo totale payload: 31.4608 ± 1.2872 sec
- Tempo di volo totale rocket body: 30.5555 ± 2.5765 sec

Si osserva come questi parametri rispettano tutti i requisiti di missione elencati in precedenza, con un tempo di coasting non lontano da quello di delay del motore.